《高等数学》

专业_____年级_____学号_____姓名_____

一、判断题. 将√或×填入相应的括号内.（每题 2 分，共 20 分）

（　　）1. 收敛的数列必有界.

（　　）2. 无穷大量与有界量之积是无穷大量.

（　　）3. 闭区间上的间断函数必无界.

（　　）4. 单调函数的导函数也是单调函数.

（　　）5. 若 $f(x)$ 在 x_0 点可导，则 $\left|f(x\ )\right|$ 也在 x_0 点可导.

（　　）6. 若连续函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点不可导，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 点没有切线.

（　　）7. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

（　　）8. 若 $z=f(x,y)$ 在（x_0,y_0）处的两个一阶偏导数存在，则函数 $z=f(x,y)$ 在（x_0,y_0）处可微.

（　　）9. 微分方程的含有任意常数的解是该微分方程的通解.

（　　）10. 设偶函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1\ )$ 内具有二阶导数，且 $f''(0)=f'(0)+1$，则 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值.

二、填空题.（每题 2 分，共 20 分）

1. 设 $f(x-1)=x^2$，则 $f(x+1)=$_____.

2. 若 $f(x)=\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}=$_____.

3. 设单调可微函数 $f(x)$ 的反函数为 $g(x)$，$f(1)=3,f'(1)=2,f''(3)=6$ 则 $g'(3)=$_____.

4. 设 $u=xy+\dfrac{x}{y}$，则 $du=$_____.

5. 曲线 $x^2=6y-y^3$ 在 $(-2\ ,\ 2)$ 点切线的斜率为_____.

6. 设 $f(x)$ 为可导函数, $f'(1)=1, F(x)=f(\frac{1}{x})+f(x^2)$,则 $F'(1)=$_____.

7. 若 $\int_0^{f(x)} t^2dt=x^2(1+x)$, 则 $f(2)=$_____.

8. $f(x)=x+2\sqrt{x}$ 在[0,4]上的最大值为_____.

9. 广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-2x}dx=$_____.

10. 设 D 为圆形区域 $x^2+y^2\le 1, \iint\limits_D y\sqrt{1+x^5}\,dxdy=$_____.

三、计算题（每题 5 分，共 40 分）

1. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2})$.

2. 求 $y=(x+1)(x+2)^2(x+3)^3\cdots\cdots(x+10)^{10}$ 在（0，+∞）内的导数.

3. 求不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx$.

4. 计算定积分 $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\,dx$.

5. 求函数 $f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$ 的极值.

6. 设平面区域 D 是由 $y=\sqrt{x}, y=x$ 围成，计算 $\iint\limits_D\frac{\sin y}{y}dxdy$.

7. 计算由曲线 $xy=1, xy=2, y=x, y=\sqrt{3}x$ 围成的平面图形在第一象限的面积.

8. 求微分方程 $y'=y-\frac{2x}{y}$ 的通解.

四、证明题（每题 10 分，共 20 分）

1. 证明：$arc\tan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\quad(-\infty<x<+\infty)$.

2. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$,

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt+\int_b^x \frac{1}{f(t)}dt$$

证明：方程 $F(x)=0$ 在区间 (a,b) 内有且仅有一个实根.

《高等数学》参考答案

一、判断题. 将√或×填入相应的括号内（每题 2 分，共 20 分）

1.√ ；2.× ；3.×； 4.× ；5.×； 6.× ；7.× ；8.× ；9.√ ；10.√.

二、 填空题.（每题 2 分，共 20 分）

1. x^2+4x+4； 2. 1； 3. 1/2； 4. $(y+1/y)dx+(x-x/y^2)dy$；

5. 2/3 ； 6. 1 ； 7. $\sqrt[3]{36}$ ； 8. 8 ； 9. 1/2 ； 10. 0.

三、计算题（每题 5 分，共 40 分）

1.解：因为 $$\frac{n+1}{(2n)^2}<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}<\frac{n+1}{n^2}$$

且 $$\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{(2n)^2}=0，\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n^2}=0$$

由迫敛性定理知： $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right)=0$$

2.解：先求对数 $\ln y=\ln(x+1)+2\ln(x+2)\cdots+10\ln(x+10)$

$$\therefore \frac{1}{y}y'=\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}+\cdots+\frac{10}{x+10}$$

$$\therefore y'=(x+1)\cdots(x+10)\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}+\cdots+\frac{10}{x+10}\right)$$

3.解：原式 $=2\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}d\sqrt{x}$

$$=2\int\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}d\sqrt{x}$$

$=2\arcsin\sqrt{x}+c$

4.解： 原式$=\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x\cos^2 x}dx$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin^{\frac{3}{2}}xdx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\sin^{\frac{3}{2}}xdx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{3}{2}}xd\sin x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^{\frac{3}{2}}xd\sin x$$

$$=\frac{2}{5}[\sin^{\frac{5}{2}}x]_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{2}{5}[\sin^{\frac{5}{2}}x]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

=4/5

5.解： $f'_x=3x^2-8x-2y=0$ $\quad f'_y=2x-2y=0$

故 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ 或$\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$

当 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$时 $f''_{xx}(0,0)=-8$， $f''_{yy}(0,0)=-2$， $f''_{xy}(0,0)=2$

$\because\Delta=(-8)\times(-2)-2^2>0$ 且 A=$-8<0$

$\therefore$ （0，0）为极大值点 且 $f(0,0)=0$

当 $\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$时 $f''_{xx}(2,2)=4$， $f''_{yy}(2,2)=-2$， $f''_{xy}(2,2)=2$

$\because\Delta=4\times(-2)-2^2<0$ $\quad\therefore$ 无法判断

6.解： D=$\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 1,y^2\le x\le y\right\}$

$$\therefore\iint_D\frac{\sin y}{y}dxdy=\int_0^1dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx=\int_0^1\frac{\sin y}{y}[x]_{y^2}^{y}dy$$

$$=\int_0^1(\sin y - y\sin y)dy$$

$$=[-\cos y]_0^1+\int_0^1 yd\cos y$$

$$=1-\cos 1+[y\cos y]_0^1-\int_0^1\cos ydy$$

$$=1-\sin 1$$

7.解： 令 $u=xy$， $v=\dfrac{y}{x}$；则 $1\le u\le 2$， $1\le v\le\sqrt{3}$

$$J=\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \dfrac{1}{2\sqrt{uv}} & -\dfrac{\sqrt{u}}{2v\sqrt{v}} \\ \dfrac{\sqrt{v}}{2\sqrt{u}} & \dfrac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}} \end{vmatrix}=\frac{1}{2v}$$

$$\therefore\quad A=\iint_D d\sigma=\int_1^2 du\int_1^{\sqrt{3}}\frac{1}{2v}dv=\ln\sqrt{3}$$

8.解： 令 $y^2=u$，知 $(u)'=2u-4x$

由微分公式知：$u=y^2=e^{\int 2dx}(\int -4xe^{\int -2dx}dx+c)$

$$=e^{2x}(\int -4xe^{-2x}dx+c)$$

$$=e^{2x}(2xe^{-2x}+e^{-2x}+c)$$

四. 证明题（每题 10 分，共 20 分）

1.解： 设 $f(x)=\arctan x-\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$\because f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{1+x^2}}}\cdot\frac{\sqrt{1+x^2}-\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}=0$$

$\therefore f(x)=c \qquad -\infty<x<+\infty$

令 $x=0$ $\quad\because f(0)=0-0=0$ $\quad\therefore c=0$ 即：原式成立。

2.解： $\because F(x)$在$[a,b]$上连续

且 $$F(a)=\int_b^a \frac{1}{f(t)}dt<0, F(b)=\int_a^b f(t)dt>0$$

故方程$F(x)=0$在(a,b)上至少有一个实根.

又 $$F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)} \quad \because f(x)>0$$

$$\therefore F'(x)\geq 2$$

即 $F(x)$在区间$[a,b]$上单调递增

$\therefore F(x)$在区间(a,b)上有且仅有一个实根.

《高等数学》

专业_____学号_____姓名_____

一、判断题（对的打√，错的打×；每题2分，共10分）

1. $f(x)$在点x_0处有定义是$f(x)$在点x_0处连续的必要条件.

2. 若$y=f(x)$在点x_0不可导，则曲线$y=f(x)$在$(x_0, f(x_0))$处一定没有切线.

3. 若$f(x)$在$[a,b]$上可积，$g(x)$在$[a,b]$上不可积，则$f(x)+g(x)$在$[a,b]$上必不可积.

4. 方程$xyz=0$和$x^2+y^2+z^2=0$在空间直角坐标系中分别表示三个坐标轴和一个点.

5. 设y^*是一阶线性非齐次微分方程的一个特解，$\bar{y}$是其所对应的齐次方程的通解，则

$y=\bar{y}+y^*$为一阶线性微分方程的通解.

二、填空题（每题2分，共20分）

1. 设$f(3x)=\sqrt{2x+1}$，$f(a)=5$，则$a=$_____.

2. 设$f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}$，当$f(0)=$_____时，$f(x)$在点$x=0$连续.

3. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty}x(1+\frac{1}{t})^{2xt}$，则 $f''(x)$ _____.

4. 已知 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f'(a)=A$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a-3h)}{h}=$ _____.

5. 若 $2f(x)\cos x=\frac{d}{dx}[f(x)]^2$，并且 $f(0)=1$，则 $f(x)$ _____.

6. 若 $f(x),\quad g(x)$ 在点 b 左连续，且 $f(b)=g(b),\quad f'(x)>g'(x)\quad (a<x<b)$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 大小比较为 $f(x)$ _____ $g(x)$.

7. 若 $y=\sin x^2$，则 $\frac{dy}{d(x^2)}=$ _____；$\frac{dy}{dx}=$ _____.

8. 设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\ln t dt$，则 $f'(\frac{1}{2})=$ _____.

9. 设 $z=e^{x^2y}$，则 $dz\big|_{(1,1)}=$ _____.

10. 累次积分 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f(x^2-y^2)dy$ 化为极坐标下的累次积分为_____.

三、计算题（前6题每题5分，后两题每题6分，共42分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt}{\int_0^x\frac{t}{\sin t}dt}$；　2. 设 $y=\ln\sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}$，求 y'；　3. $\int\frac{\sin x-\cos x}{1+\sin 2x}dx$；

4. $\int_0^2 x^2\sqrt{4-x^2}dx$；　5. 设 $z=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6. 求由方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的微分 dy.

7. 设平面区域 D 是由 $y=\sqrt{x}$，$y=x$ 围成，计算 $\iint\limits_D\frac{\sin y}{y}dxdy$.

8. 求方程 $y\ln ydx+(x-\ln y)dy=0$ 在初始条件 $y\big|_{x=1}=e$ 下的特解.

四、（7分）

已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2，试确定系数 a、b，并求出所有的极大值与极小值.

五、应用题（每题7分，共14分）

1. 一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为$10(km/h)$时，燃料费为每小时6元，而其它与速度无关的费用为每小时96元. 问轮船的速度为多少时，每航行$1\ km$所消耗的费用最小？

2. 过点$(1,0)$向曲线$y=\sqrt{x-2}$作切线，求：（1）切线与曲线所围成图形的面积；（2）图形绕y
轴旋转所得旋转体的体积.

六、证明题（7分）

设函数$f(x)$在$0\le x<a$上的二阶导数存在，且$f(0)=0$，$f''(x)>0$. 证明$g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$在$0<x<a$上单调增加.

高等数学参考答案

一、判断题 1. √； 2. ×； 3. √ ； 4. × ； 5. √.

二、填空题

1. 36 ； 2. $\dfrac{2}{3}$ ； 3. $4(1+x)e^{2x}$ ； 4. $5A$ ； 5. $1+\sin x$； 6. <；

7. $\cos x^2$，$2x\cos x^2$ ； 8. $\ln 2$ ； 9. $2dx+dy$ ；

10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R f(r\cos 2\theta) r dr$.

三、计算题

1. 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\cos x}{\dfrac{x}{\sin x}}$

$$=\frac{e}{1}=e$$

2. $y'=\frac{1}{\sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}}}\cdot\frac{2e^{2x}(e^{2x}-1)-e^{2x}\cdot 2e^{2x}}{(e^{2x}-1)^2}$

$$=\frac{e^{2x}-1}{2e^{2x}}\cdot\frac{-2e^{2x}}{(e^{2x}-1)^2}$$

$$=\frac{1}{1-e^{2x}}$$

3．原式=$\int\frac{\sin x-\cos x}{(\sin x+\cos x)^2}dx$

$$=-\int\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}d(\sin x+\cos x)$$

$$=\frac{1}{\sin x+\cos x}+C$$

4．设 $x=2\sin t$ 则 $dx=2\cos tdt$

原式=$\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\sin^2 t\cdot 2\cos t\cdot 2\cos tdt$

$$=16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cdot\cos^2 tdt$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2tdt=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)dt$$

$$=2(t-\frac{1}{4}\sin 4t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi$$

5．$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-x\cdot\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}=-\frac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{y(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}-xy\cdot\frac{3}{2}(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\cdot 2x}{(x^2+y^2)^3}$$

$$=\frac{(2x^2y-y^3)\sqrt{x^2+y^2}}{(x^2+y^2)^3}$$

6．两边同时微分得：

$$2dy-dx=(dx-dy)\ln(x-y)+(x-y)\frac{1}{x-y}(dx-dy)$$

即 $$2dy-dx=\ln(x-y)dx-\ln(x-y)dy+(dx-dy)$$

故 $$dy=\frac{2+\ln(x-y)}{3+\ln(x-y)}dx$$

（本题求出导数后，用 $dy=y'dx$ 解出结果也可）

7． $$\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx$$

$$=\int_0^1(\sin y-y\sin y)dy$$

$$=-\cos y\Big|_0^1+y\cos y\Big|_0^1-\int_0^1\cos ydy$$

$$=1-\cos 1+\cos 1-\sin y\Big|_0^1$$

$$=1-\sin 1$$

8．原方程可化为 $\frac{dx}{dy}+\frac{1}{y\ln y}x=\frac{1}{y}$

通解为 $$x=e^{-\int\frac{1}{y\ln y}dy}[\int e^{\int\frac{1}{y\ln y}dy}\cdot\frac{1}{y}dy+C]$$

$$=e^{-\ln\ln y}[\int e^{\ln\ln y}\cdot\frac{1}{y}dy+C]$$

$$=\frac{1}{\ln y}[\int\frac{1}{y}\ln ydy+C]=\frac{1}{\ln y}[\frac{1}{2}(\ln y)^2+C]$$

$$=\frac{1}{2}\ln y+\frac{C}{\ln y}$$

$y\big|_{x=1}=e$ 代入通解得 $C=1$

故所求特解为： $$(\ln y)^2-2x\ln y+1=0$$

四、解：　$f'(x)=3x^2+2ax+b$

因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有极值 -2，所以 $x=1$ 必为驻点

故　　$f'(1)=3+2a+b=0$

又　　$f(1)=1+a+b=-2$

解得：　　$a=0$，　$b=-3$

于是　　$f(x)=x^3-3x$　　$f'(x)=3(x^2-1)$

$f''(x)=-6x$

由 $f'(x)=0$ 得 $x=\pm1$，从而

$f''(1)=6>0$ ，　在 $x=1$ 处有极小值 $f(1)=-2$

$f''(-1)=-6<0$ ，在 $x=-1$ 处有极大值 $f(-1)=2$

五、1. 解：设船速为 $x(km/h)$，依题意每航行 $1km$ 的耗费为

$$y=\frac{1}{x}(kx^3+96)$$

又 $x=10$ 时，$k\cdot10^3=6$ 故得 $k=0.006$，　所以有

$$y=\frac{1}{x}(0.006x^3+96)，\quad x\in(0,+\infty)$$

令　$y'=\dfrac{0.012}{x^2}(x^3-8000)=0$，　得驻点 $x=20$

由极值第一充分条件检验得 $x=20$ 是极小值点. 由于在 $(0,+\infty)$ 上该函数处处可导，且只有唯一的极值点，当它为极小值点时必为最小值点，所以求得船速为 $20(km/h)$ 时，每航行 $1km$ 的耗费最少，其值为 $y_{\min}=0.006\times20^2+\dfrac{96}{20}=7.2$（元）

2. 解：（1）设切线与抛物线交点为 (x_0,y_0)，则切线的斜率为 $\dfrac{y_0}{x_0-1}$，

又因为 $y^2=x-2$ 上的切线斜率满足 $2y\cdot y'=1$，在 (x_0,y_0) 上即有 $2y_0y'=1$

所以 $2y_0\cdot\dfrac{y_0}{x_0-1}=1$，即 $2y_0'=x_0-1$

又因为 (x_0,y_0) 满足 ${y_0}^2=x_0-2$，解方程组

$$\begin{cases} 2y_0^2 = x_0 - 1 \\ y_0^2 = x_0 - 2 \end{cases} \quad 得 \quad \begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 1 \end{cases}$$

所以切线方程为 $y = \frac{1}{2}(x-1)$

则所围成图形的面积为：

$$S = \int_0^1 [2 + y^2 - (2y+1)]dy = \frac{1}{6}$$

（2）图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为：

$$V = \pi\int_0^1 \frac{1}{4}(x-1)^2 dx - \pi\int_2^3 (x-2)dx = \frac{\pi}{6}$$

六、证： $[\frac{f(x)}{x}]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{xf'(x) - [f(x) - f(0)]}{x^2}$

在 $[0,x]$ 上，对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理，则存在一点 $\xi \in (0,x)$，使得

$$f(x) - f(0) = xf'(\xi)$$

代入上式得 $[\frac{f(x)}{x}]' = \frac{xf'(x) - f(\xi)}{x^2}$

由假设 $f''(x) > 0$ 知 $f'(x)$ 为增函数，又 $x > \xi$，则 $f'(x) > f'(\xi)$，

于是 $f'(x) - f'(\xi) > 0$，从而 $[\frac{f(x)}{x}]' > 0$，故 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,a)$ 内单调增加.

《高等数学》试卷

专业_____学号_____姓名_____

一、填空题（每小题 1 分，共 10 分）

1．函数 $y = \arcsin\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的定义域为_____。

2．函数 $y = x + e^x$ 上点（ 0 ， 1 ）处的切线方程是_____。

3．设 $f(x)$ 在 x_0 可导且 $f'(x_0)=A$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-3h)}{h}=$ _____。

4．设曲线过 $(0,1)$，且其上任意点 (x,y) 的切线斜率为 $2x$，则该曲线的方程是_____。

5．$\int\dfrac{x}{1-x^4}dx=$_____。

6．$\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=$_____。

7．设 $f(x,y)=\sin xy$，则 $f_x(x,y)=$_____。

8．累次积分 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}f(x^2+y^2)dy$ 化为极坐标下的累次积分为_____。

9．微分方程 $\dfrac{d^3y}{dx^3}+\dfrac{3}{x}(\dfrac{d^2y}{dx^2})^2=0$ 的阶数为_____。

10．设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1000}^{\infty}a_n$ _____。

二、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，将其码写在题干的（　）内，（1～10 每小题 1 分，11～17 每小题 2 分，共 24 分）

1．设函数 $f(x)=\dfrac{1}{x},g(x)=1-x$，则 $f(g(x))=$ （　）

①$1-\dfrac{1}{x}$　　②$1+\dfrac{1}{x}$　　③$\dfrac{1}{1-x}$　　④ x

2．$x\to 0$ 时，$x\sin\dfrac{1}{x}+1$ 是 （　）

①无穷大量　　②无穷小量　　③有界变量　　④无界变量

3．下列说法正确的是 （　）

①若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，　则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导

②若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不可导，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续

③若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不可微，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 极限不存在

④若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不可导

4．若在 (a,b) 内恒有 $f'(x)<0$，$f''(x)>0$，则在 (a,b) 内曲线弧 $y=f(x)$ 为（　）.

①上升的凸弧　　②下降的凸弧　　③上升的凹弧　　④下降的凹弧

5．设 $F'(x)=G'(x)$，则　　（　）

①$F(x)+G(x)$ 为常数　　②$F(x)-G(x)$ 为常数

③$F(x)-G(x)=0$　　④$\frac{d}{dx}\int F(x)dx=\frac{d}{dx}\int G(x)dx$ x

6．$\int_{-1}^{1}|x|dx$ ＝　　（　）

①　0　　②　1　　③　2　　④　3

7．方程 $2x=3y=1$ 在空间表示的图形是　　（　）

①平行于 xOy 面的平面　　②平行于 Oz 轴的平面

③过 Oz 轴的平面　　④直线

8．设 $f(x,y)=x^3+y^3+x^2y$，则 $f(tx,ty)=$　　（　）

①$tf(x,y)$　　②$t^2f(x,y)$　　③$t^3f(x,y)$　　④$\frac{1}{t^2}f(x,y)$

9．设 $a_n\geq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n+1}{a_n}$ ＝p，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$　　（　）

①在 $p>1$ 时收敛，$p<1$ 时发散　　②在 $P\geq 1$ 时收敛，$p<1$ 时发散

③在 $p\leq 1$ 时收敛，$p>1$ 时发散　　④在 $p<1$ 时收敛，$p>1$ 时发散

10．方程 $y'+3xy=6x^2y$ 是　　（　）

①一阶线性非齐次微分方程　　②齐次微分方程

③可分离变量的微分方程　　④二阶微分方程

11．下列函数中为偶函数的是　　（　）

① $y=e^x$　　② $y=x^3+1$　　③ $y=x^3\cos x$　　④ $y=\ln|x|$

12．设 $f(x)$ 在 (a,b) 可导，$a<x_1<x_2<b$，则至少有一点 $\xi\in(a,b)$ 使　　（　）

① $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$　　② $f(b)-f(a)=f'(\xi)(x_2-x_1)$

③ $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(b-a)$　　④ $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$

13．设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的左右导数存在且相等是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导的　　（　）

①充分必要的条件　　②必要非充分的条件

③必要且充分的条件　　④既非必要又非充分的条件

14．设 $2f(x)\cos x=\dfrac{d}{dx}[f(x)]^2$，则 $f(0)=1$，则 $f(x)=$　　（　）

① $\cos x$　　② $2-\cos x$　　③ $1+\sin x$　　④ $1-\sin x$

15．过点（1，2）且切线斜率为 $4x^3$ 的曲线方程为 y ＝　　（　）

① x^4　　② x^4+c　　③ x^4+1　　④ $4x^3$

16．设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 x_0（$x_0\neq 0$）收敛，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $|x|<|x_0|$　　（　）

①绝对收敛　　②条件收敛　　③发散　　④收敛性与 a_n 有关

17．设 D 域由 $y=x$，$y=x^2$ 所围成，则 $\iint\limits_D \dfrac{\sin x}{x}d\sigma=$　　（　）

① $\int_0^1 dx\int_x^1\dfrac{\sin x}{x}dy$；　　② $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}}\dfrac{\sin x}{x}dx$；

③ $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin x}{x}dy$；　　④ $\int_0^1 dy\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin x}{x}dx$.

三、计算题（1～3 每小题 5 分，4～9 每小题 6 分，共 51 分）

1．设 $y=\sqrt{\dfrac{x-1}{x(x+3)}}$　求 y' .

2．求 $\lim\limits_{x\to 4/3}\dfrac{\sin(9x^2-16)}{3x-4}$.

3．计算 $\int\dfrac{dx}{(1+e^x)^2}$.

4．设 $x=\int_0^t(\cos u)\arctan u du$, $y=\int_t^1(\sin u)\arctan u du$ ，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

5．求过点 A（2，1，－1），B（1，1，2）的直线方程.

6．设 $u=e^{x+\sqrt{y}+\sin z}$，求 d u .

7．计算 $\int_0^x\int_0^{a\sin\theta} r\sin\theta dr d\theta$.

8．求微分方程 $dy=(\dfrac{y+1}{x+1})^2dx$ 的 通解 .

9．将 $f(x)=\dfrac{3}{(1-x)(2+x)}$ 展成的幂级数.

四、应用和证明题（共 15 分）

1．（8 分）设一质量为m的物体从高空自由落下，空气阻力正比于速度（ 比例常数为 $k>0$ ）求速度与时间的关系。

2．（7 分）借助于函数的单调性证明：当x>1时，$2\sqrt{x}>3-\dfrac{1}{x}$ 。

高等数学参考答案

一、填空题（每小题 1 分，共 10 分）

1．（－1，1）　2．2x－y＋1＝0　3．5A　4．$y=x^2+1$

5．$\frac{1}{2}\arctan x^2+c$　6．1　7．ycos（xy）

8．$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\pi}f(r^2)rdr$　9．三阶　10．发散

二、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，将其码写在题干的（　）内，1～10 每小题 1 分，11～17 每小题 2 分，共 24 分）

1．③　2．③　3．④　4．④　5．②　6．②　7．②　8．⑤　9．④　10．③

11．④　12．④　13．⑤　14．③　15．③　16．①　17．②

三、计算题（1～3 每小题 5 分，4～9 每小题 6 分，共 51 分）

1．**解：**

$$\ln y=\frac{1}{2}[\ln(x-1)-\ln x-\ln(x+3)]$$

$$\frac{1}{y}y'=\frac{1}{2}(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3})$$

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-1}{x(x+3)}}(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}-\frac{1}{x+3})$$

2．**解：**

$$原式=\lim_{x\to 4/3}\frac{18x\cos(9x^2-16)}{3}$$

$$=\frac{18(\frac{4}{3})\cos(9(\frac{4}{3})^2-16)}{3}=8$$

3．解：　原式$=\int\frac{(1+e^x-e^x)dx}{(1+e^x)^2}$

$$=\int\frac{dx}{(1+e^x)}-\int\frac{d(1+e^x)}{(1+e^x)^2}$$

$$=\int\frac{(1+e^x-e^x)dx}{1+e^x}+\frac{1}{1+e^x}$$

$$=x-\ln(1+e^x)+\frac{1}{1+e^x}+c$$

4．解：因为$dx=(\cos t)arctgtdt, dy=-(\sin t)arctgtdt$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-(\sin t)arctgtdt}{(\cos t)arctgtdt}=-tgt$$

5．解：所求直线的方向数为｛１，０，－３｝

所求直线方程为 $$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-2}{-3}$$

6．解：　$du=e^{x+\sqrt{y}+\sin z}d(x+\sqrt{y}+\sin z)$

$$=e^{x+\sqrt{y}+\sin z}(dx+\frac{1}{2\sqrt{y}}dy+\cos zdz)$$

7．解：原积分$=\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{a\sin\theta}rdr=\frac{1}{2}a^2\int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta$

$$=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta d\theta=\frac{2}{3}a^2$$

8．解：两边同除以　$(y+1)^2$　得　$\frac{dy}{(1+y)^2}=\frac{dx}{(1+x)^2}$

两边积分得 $$\int\frac{dy}{(1+y)^2}=\int\frac{dx}{(1+x)^2}$$

亦即所求通解为 $\frac{1}{x+1}-\frac{1}{y+1}=c$

9．解：分解，得　$f(x)=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2+x}$

$$=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x}{2}}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}x^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^n}\quad（\ |x|<1\text{且}\left|\frac{x}{2}\right|<1\ ）$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}[1+(-1)^n\frac{1}{2^{n-1}}]x^n\quad（\ |x|<1）$$

四、应用和证明题（共１５分）

１．**解**：设速度为ｕ，则ｕ满足 $m=\frac{du}{dt}=mg-ku$

解方程得 $u=\frac{1}{k}(mg-ce^{-kt})$

由ｕ｜$_{t=0}$＝０定出ｃ，得 $u=\frac{mg}{k}(1-e^{-kt})$

２．**证**：令 $f(x)=2\sqrt{x}+\frac{1}{x}-3$ 则 $f(x)$ 在区间［１，＋∞］连续

而且当 $x>1$ 时，$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}>0\quad(x>1)$

因此 $f(x)$ 在［１，＋∞］单调增加

从而当 $x>1$ 时，$f(x)>f(1)$＝０

即当 $x>1$ 时，$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x}$

《高等数学》

专业_____学号_____姓名_____

一、判断正误（每题 2 分，共 20 分）

1. 两个无穷大量之和必定是无穷大量.
2. 初等函数在其定义域内必定为连续函数.
3. $y=f(x)$在点 x_0 连续，则 $y=f(x)$在点 x_0 必定可导.
4. 若 x_O 点为 $y=f(x)$的极值点，则必有 $f'(x_0)=0$.
5. 初等函数在其定义域区间内必定存在原函数.

6. 方程 $x^2+y^2=1$ 表示一个圆.

7. 若 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,\ y_0)$ 可微，则 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,\ y_0)$ 连续.

8. $(y')^2=-2x-e^x$ 是二阶微分方程.

9. $\dfrac{d}{dx}\int_1^x \sin t dt=\sin x-\sin 1$.

10. 若 $y=f(x)$ 为连续函数，则 $\int_a^x f(t)dt$ 必定可导.

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\int \dfrac{dx}{1+\sin x}=$ _____ .

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin 2x}{x}=$ _____ .

3. 设 $f'(x)=1$，且 $f(0)=1$，则 $\int f(x)dx=$ _____ .

4. $z=xy^2$，则 $dz=$ _____ .

5. $\dfrac{d}{dx}\int_a^b \sin x^2=$ _____ .

三、计算题与证明题（共计 60 分）

1. (1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n-2}{n+1}\right)^n$，（5 分）；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$，（5 分）。

2. 求函数 $y=(\sin x)^{\cos x}+(\cos x)^{\sin x}$ 的导数。（10 分）

3. 若在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f''(x)>0, f(0)<0$.证明：$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在区间 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调增加.（10 分）

4．对物体长度进行了 n 次测量，得到 n 个数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$。现在要确定一个量 x，使之与测得的数值之差的平方和最小. x 应该是多少？（10 分）

5．计算 $\int x \sin x^2 dx$.（5 分）

6. 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = e + 1 - x$, $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是多少.（5 分）

7．求微分方程 $x\dfrac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y\big|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的特解。（5 分）

8．计算二重积分 $\iint\limits_D x^2 dxdy$, D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 及 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的区域.（5 分）

高等数学参考答案

一、判断正误（每题 2 分，共 20 分）

1-5. ╳， ╳， ╳， ╳， √.　　6-10. ╳， √， ╳， ╳， √.

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\tan x - \dfrac{1}{\cos x} + c$ ；　2. 0；　3. $\dfrac{1}{2}x^2 + c$ ；　4. $y^2 dx + 2xydy$ ；　5. 0.

三、计算题与证明题。（共计 60 分）

1. (1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n-2}{n+1}\right)^n = \lim\limits_{n\to+\infty}\left[1 - \dfrac{3}{n+1}\right]^{-\frac{n+1}{3}\bullet\frac{-3n}{n+1}}$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-3n}{n+1}}$$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right) = \lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}\right) = \lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}\right)$

$$= \lim_{x\to0}\left(\frac{e^x - 1}{2x}\right) = \lim_{x\to0}\left(\frac{e^x}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

2. 令 $y_1 = (\sin x)^{\cos x}$　　$y_2 = (\cos x)^{\sin x}$　　则 $y_1 = e^{\cos x \ln \sin x}$

$$y_1' = e^{\cos x \ln \sin x}{}' = e^{\cos x \ln \sin x}(\cos x \ln \sin x)' = \sin x^{\cos x + 1}(\cot^2 x - \ln \sin x)$$

同理 $$y_2{}' = \cos x^{\sin x+1}\left(\ln\cos x - \tan^2 x\right)$$

$$y' = \sin x^{\cos x+1}\left(\cot^2 x - \ln\sin x\right) + \cos x^{\sin x+1}\left(\ln\cos x - \tan^2 x\right)$$

3. $\because F(x) = \dfrac{f(x)}{x}$

$\therefore F'(x) = \left(\dfrac{f(x)}{x}\right)' = \dfrac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$

令 $g(x) = xf'(x) - f(x)$ 则 $g'(x) = xf''(x) > 0$

$\therefore$ 当$x > 0$时，$g(x)$为单调递增；$x < 0$时，$g(x)$为单调递减。

则 当 $x > 0$ 时 $g(x) > g(0) > 0$ $\therefore F'(x) > 0$当$x > 0$时，$F(x)$为单调递增

当 $x < 0$ 时 $g(x) > g(0) > 0$ $\therefore F'(x) > 0$当$x < 0$时，$F(x)$为单调递增

故命题成立。

4.令 $f(x) = (x - x_1)^2 + (x - x_2)^2 + \cdots + (x - x_n)^2$

$$f'(x) = 2\left[nx - (x_1 + x_2 + \cdots x_n)\right]$$

则 令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x_0 = \dfrac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$为驻点

$f''(x_0) = 2n > 0$ $\therefore x_0$点为$f(x)$的极小值点

$\therefore x$应为$\dfrac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$

5. $\int x\sin x^2 dx = \int x\dfrac{1 - \cos 2x}{2}dx = \dfrac{1}{2}\int (x - x\cos 2x)dx$

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + c$$

6. $S = \int_0^1 \left(e + 1 - y - e^y\right)dy = (e+1)y\Big|_0^1 - \dfrac{1}{2}y^2\Big|_0^1 - e^y\Big|_0^1 = \dfrac{3}{2}$

7. 方程变形为 $y' + \dfrac{1}{x}y = 1$

而 $$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int 1\bullet e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+c\right]=\frac{c}{x}+\frac{1}{2}x$$

初始条件： $$y\Big|_{x=\sqrt{2}}=0\Rightarrow c=-1$$

$$\therefore y^*=-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}x$$

8、$D^*=\{(r,\theta)|1\le r\le 2,0\le\theta\le 2\pi\}$

$$\therefore\iint\limits_D x^2dxdy=\iint\limits_{D^*}r^2\cos^2\theta rdrd\theta=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta d\theta\bullet\int_1^2 r^3dr=\frac{15}{4}\pi$$

《高等数学》

专业_____学号_____姓名_____

一、判断（每小题 2 分，共 20 分）

1. f(x)在点 x_0 处有定义是 f(x)在点 x_0 处连续的必要条件. （ ）

2. 无穷小量与有界变量之积为无穷小量. ( )

3. y=f(x)在 x_0 处可导,则 y=|f(x)|在 x_0 处也可导. （ ）

4. 初等函数在其定义域内必连续. （ ）

5. 可导函数 f(x)的极值点一定是 f(x) 的驻点.（ ）

6. 对任意常数 k,有 $\int kf(x)dx$=k$\int f(x)dx$.（ ）

7. 若 f(x)在[a,b]上可积,则 f(x)在[a,b]上有界.（ ）

8. 若 f(x,y)在区域 D 上连续且区域 D 关于 y 轴对称,则当 f(x,y) 为关于 x 的奇函数时,$\iint\limits_D f(x,y)dxdy$=0.（ ）

9. $(y')^2$=−2x−e^x 的通解中含有两个独立任意常数.（ ）

10. 若 z=f(x,y)在 P_o 的两个偏导数都存在,则 z=f(x,y)在 P_0 连续.(　　)

二、填空（每空 2 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}$ [$x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x+(\frac{2+x}{x})^x$]=_____.

2. 函数 f(x)=$x\sqrt{3-x}$ 在[0,3]上满足罗尔定理的条件,定理中的数值 ξ=_____.

3. 设 f(x)=$\begin{cases} e^x & x<0 \\ a+x & x\geq 0 \end{cases}$ 当 a=_____ 时,f(x)在 x=0 处连续.

4. 设 z=e^{x^2+2y} ,则 dz|(0,0)=_____.

5. 函数 f(x)=e^x−x−1 在_____内单调增加;在 _____ 内单调减少.

6. 函数 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 满足条件_____时, 这函数没有极值.

7. $\frac{d}{dx}\int_a^b \sin x^2$ dx =_____其中 a,b 为常数.

8. f'(x)=1 且 $f(0)=0$,则 $\int f(x)dx$=_____.

9.若 I=$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)$ dxdy 交换积分次序后得_____.

三、计算（每小题 5 分,共 40 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xtgx})$ ；

2. $\int_1^{e^x}\frac{\ln t}{t}dt+\int_1^y(\cos t+3)dt$ =2,求 dy;

3. 求 $\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$ ；

4. 求 $\int_{\frac{3}{4}}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x}-1}dx$ ；

5. 求 $\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx$ ；

6. 设 z=ln(x^2+y^2) 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

7. 计算 I=$\iint\limits_D xdxdy$.其中 D 是由圆 x^2+y^2=4 围成的区域;

8. 求微分方程−ydx+(x+y^3)dy=0 的通解.

四、应用题(每题 7 分, 共 14 分)

1. 某车间靠墙壁要盖一间长方形小屋,现有存砖只够砌 20 米长的墙壁,问应围成的长方形的长,宽各为多少才能使这间小屋面积最大.

2. 求由 y=$\frac{1}{x}$,x=1,x=2 与 x 轴所围成的图形的面积及该图绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积.

五、证明(本题 6 分)

证明:当 x＞0 时,不等式 1+$\frac{1}{2}x > \sqrt{1+x}$ 成立.

高等数学参考答案

一、判断正误（每题 2 分，共 20 分）

1 √ ； 2 √ ； 3 ╳ ； 4 ╳ ； 5 √ ； 6╳ ； 7 √ ； 8 √ ； 9 ╳ ； 10 ╳.

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $1+e^2$； 2. 2 ； 3. 1 ； 4. $2dx$； 5. $[0, +\infty)$，$(-\infty,0]$ ； 6. $b^2-3ac<0$；

7. 0； 8. $\frac{1}{2}x^2+c$ ； 9. $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$.

三、计算题与证明题（共计 60 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x-x}{x^3}\right)$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sec x-1}{3x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{2\sec^2 x\tan x}{6x}\right)=\frac{1}{3}$$

2. 方程两边同时对 x 求导得：

则 $$\frac{\ln e^x}{e^x}e^x+(\cos y+3)y'=0$$

$$x+(\cos y+3)=0$$

$$y'=-\frac{x}{\cos y+3}$$

$$dy=-\frac{x}{\cos y+3}dx$$

3. $$\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx=\int\frac{2}{1+x}d\sqrt{x}$$

$$=2\int\frac{1}{1+(\sqrt{x})^2}d\sqrt{x}\quad=2\arctan\sqrt{x}+c$$

4、 令 $\sqrt{1-x}=t\quad x=1-t^2\quad dx=-2tdt$

当 $x=\dfrac{3}{4}$ 时 $t=\dfrac{1}{2}$；当 $x=1$ 时 $t=0$

$$原式=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{-2t}{t-1}dt=2\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{t}{t-1}dt=2\int_0^{\frac{1}{2}}1+\frac{1}{t-1}dt$$

$$=2[t+\ln|t-1|\Big|_0^{\frac{1}{2}}=1-2\ln 2$$

5. $$\int_0^{+\infty}xe^{-2x}dx=\int_0^{+\infty}x(-\frac{1}{2}e^{-2x})'dx=x(-\frac{1}{2}e^{-2x})\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}(-\frac{1}{2}e^{-2x})dx$$

$$=-\frac{1}{4}e^{-2x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{4}$$

6. $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x^2+y^2}(x^2+y^2)'=\frac{2x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2x}{(x^2+y^2)^2} 2y = -\frac{4xy}{(x^2+y^2)^2}$$

7. 令 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$,

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r\cos\theta \cdot r dr$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos\theta d\theta \int_0^2 r^2 dr = [\sin\theta]_0^{2\pi} \cdot [\frac{1}{3} r^3]_0^2 = 0$$

8. 解： $\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y} x = y^2$

$$x = e^{\int \frac{1}{y} dy} (\int y^2 e^{\int -\frac{1}{y} dy} dy + c)$$

$$= y(\frac{1}{2} y^2 + c)$$

$\therefore$ 原方程的通解为：$x = y(\frac{1}{2} y^2 + c)$

四、（每题 7 分，共 14 分）

1. 解：设长方形的长和宽分别为 x 和 y，面积为 s，则 $x + 2y = 20$ 即 $x = 20 - 2y$

$s = xy = 20y - 2y^2 \qquad (y > 0)$

$s' = 20 - 4y = 0$，得 $y = 5$

$s'' = -4 < 0$

$\therefore$ 当长 $x = 10$ M；宽 $y = 5$ M 时，面积最大。

五、（本题 6 分）

令 $f(x) = 1 + \frac{1}{2} x - \sqrt{1+x} \qquad f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} > 0$

$\therefore \quad f(x) > f(0) = 0$

即 $1 + \frac{1}{2} x > \sqrt{1+x}$